SABIUDE Cassandra 10/11/26

Rapport de séance 2

I. Objectifs de séance

Suite à la dernière séance, l'objectif était de réaliser une connexion avec la carte Raspberry pi 3 provisoire afin de créer un premier programme pour l'interface de la tablette. J'ai pu réaliser ce travail préalablement à la séance chez moi en créant la base d'interface graphique via un programme Python que j'ai transféré ensuite sur le pi. La suite aurait normalement dû être consacrée aux hauts-parleurs.

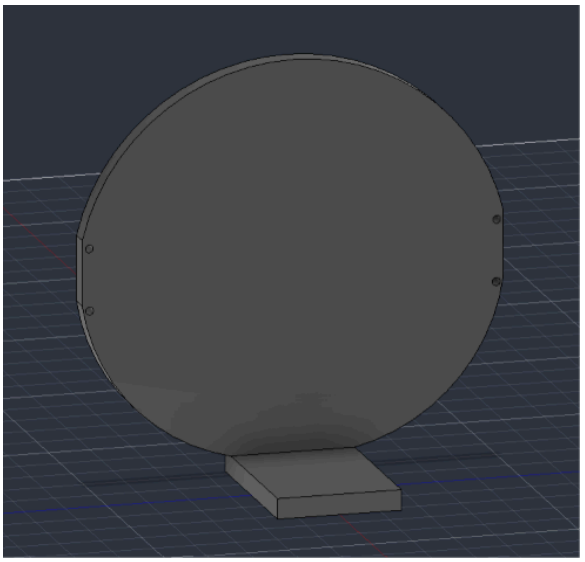
Cependant, la suite du matériel de ROBIN n'étant pas arrivée, cette séance sera donc consacrée à concevoir une structure de base du robot qui nous servira dans un premier temps de prototype avant de faire la structure finale quand ROBIN sera fonctionnel.

II. Travail réalisé

Dans un premier temps nous avons d'abord réfléchi avec Jeanne à la façon dont nous allions créer la structure. Pour cela nous avons analysé par image la structure que nous avions commandé avec ses dimensions afin de pouvoir modéliser les pièces dans les bonnes dimensions.

Nous avons donc opté pour de la modélisation 3D, avec un socle sur lequel nous poserons la carte, un support pour la tablette et la structure des bras. Jeanne s'est donc occupée de la modélisation sur Fusion de ces pièces.

Pendant ce temps, je me suis occupée de la modélisation de la pièce qui accueillera les 2 écrans TFT qui feront office d'yeux. Le défi ici était de faire en sorte que les yeux puissent tenir à la verticale mais qui reste tout de même démontable, puisque la structure ici reste un prototype et que nous risquons d'avoir à démonter les yeux de leur socle si on doit rajouter par la suite des moteurs à la tête. L'idée à d'abord été de créer des encoches afin de venir coincer les écrans, cependant les écrans étant circulaires, ils imposaient certaines contraintes que j'ai eu du mal à gérer sans risquer d'endommager les écrans. Je suis donc partie sur l'option de visser les écrans via les petits trous sur le rebord des écrans, ceci se fera avec l'aide de vis M2 et de leur écrou.



L’image ci-dessus montre donc la pièce finale, modélisée via Fusion, avec les trous sur les côtés qui permettront de maintenir les écrans tout en laissant passer les fils qui seront sur le rebord de la structure afin de relier les écrans à la carte.

III. Bilan

L’objectif de séance a bien été réalisé ici, la structure a bien été réalisée ce qui nous permettra d’avoir une base pour le robot avec tous les composants à leur place.

Pour la suite, nous espérons recevoir le reste de nos composants dont notamment la carte Raspberry pi 5 afin de créer notre environnement de développement de ROBIN et travailler sur les différents composants.